

Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

Nombre estudiante	Leo Gutierrez	Ignacio Contreras
Rut		
Carrera	Ingenieria en Informatica	
Sede	Maipú	

2. Descripción Proyecto APT

Nombre del proyecto	<i>DentalTrack: Aplicación Móvil para la Gestión y Trazabilidad del Historial Odontológico</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Desarrollo y Construcción de Soluciones de Software Móvil y Web.</i> <i>Gestión, Modelado y Arquitectura de Datos.</i> <i>Gestión y Aseguramiento de la Calidad de Proyectos de TI.</i>
Competencias	<i>Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.</i> <i>Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.</i> <i>Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.</i> <i>Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.</i>

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>Problemática central: En la actualidad, existe una marcada asimetría y fragmentación de la información médica en el área odontológica. Mientras las clínicas y centros de salud dental utilizan sistemas internos de gestión (ERP/Sistemas de Ficha Clínica) para registrar los procedimientos realizados y presupuestados, el paciente promedio solo recibe un comprobante o cotización en papel. Una vez fuera de la consulta, el usuario pierde el control, seguimiento y trazabilidad del estado real de su dentadura, lo que deriva en el abandono involuntario de tratamientos, desconocimiento de prioridades clínicas y desorden en el resguardo de historiales (radiografías físicas, cotizaciones y fechas de control).</i> <i>Contexto y Ubicación: La situación se sitúa a nivel nacional (Chile), aplicable a usuarios y pacientes particulares que se atienden tanto en el sistema de salud público (CESFAM, hospitales) como privado (clínicas, consultas particulares).</i> <i>población Afectada: Pacientes odontológicos de todas las edades (con foco en adultos jóvenes y responsables de grupos familiares) que requieren someterse a tratamientos periódicos o de mediano/largo plazo (ortodoncia, endodoncia, periodoncia, implantes).</i> <i>Aporte de Valor e Impacto: El proyecto aporta una solución de empoderamiento al paciente. Al digitalizar y centralizar el historial dental en una aplicación móvil con representación gráfica, el usuario puede visualizar qué piezas requieren atención, programar recordatorios de control preventivo, almacenar radiografías y mitigar la fricción de entrada de datos de forma manual mediante la lectura de documentos físicos con tecnologías de lectura de imagen.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implantación de una aplicación móvil personal e interactiva para la autogestión de la salud dental. La solución integrará los siguientes componentes clave:</i> <i>Dibujo de la boca (odontograma) Interactivo Digital: Interfaz gráfica, donde el usuario puede visualizar un mapa interactivo de su boca, asignar estados a cada diente (sano, en tratamiento, caries, prótesis, etc.) y acceder a la "ficha técnica" de cada pieza(diente) con un solo clic.</i> <i>Módulo de ingesta asistida de Documentos (OCR): Mecanismo semi-automatizado que procesa fotografías o archivos PDF de presupuestos y diagnósticos médicos mediante visión por computador y extracción de texto, precargando los tratamientos y piezas asociadas en el sistema.</i> <i>Asistente Clínico Preventivo: Módulo interactivo de orientación que proporciona recomendaciones personalizadas sobre cuidados post-tratamiento (ej. pautas de higiene tras una endodoncia o extracción) basadas en guías odontológicas oficiales, mejorando la adherencia al autocuidado.</i> <i>Gestor de Ficha e Historial: Repositorio centralizado para el almacenamiento de radiografías, presupuestos asociados, notas del especialista y registro cronológico de procedimientos.</i> <i>Sistema de Notificaciones y Recordatorios: Módulo para la programación de citas, controles preventivos y alertas de cuidado según el tratamiento registrado.</i>

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>Desarrollo de Software: Implementación de una arquitectura cliente-servidor, programando una aplicación móvil conectada mediante servicios API REST a un backend en la nube.</i> <i>Modelos de Datos: Diseño y normalización de un modelo de datos relacional escalable que estructura la jerarquía de piezas dentales, catálogo de procedimientos clínicos, archivos multimedia e historial de eventos por usuario.</i> <i>Pruebas de Certificación: Aplicación de pruebas unitarias sobre los algoritmos de extracción y parseo OCR, pruebas de integración en los endpoints de la API y pruebas de usabilidad y caja negra en la interfaz móvil.</i> <i>Gestión de Proyectos TI: Planificación, estimación y control del ciclo de desarrollo mediante metodología ágil (Scrum) y control de versiones con Git durante las 18 semanas académicas.</i>
Relación con los intereses profesionales	<i>Como futuros ingenieros en informática, nuestro interés profesional se enfoca en el diseño de soluciones tecnológicas de alto impacto social, con especial enfoque en el desarrollo de software, la experiencia de usuario y la integración de tecnologías emergentes (como en nuestro caso procesamiento inteligente de datos e imágenes). Este proyecto permite consolidar habilidades prácticas en arquitectura de software, gestión de proyectos y construcción de aplicaciones, preparándonos para proyectos tecnológicos en el mercado laboral.</i>
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	<i>Duración y Horas: Se desarrollará a lo largo de las 18 semanas del periodo académico oficial, con una dedicación grupal planificada de 12 horas semanales entre trabajo de taller y autónomo.</i> <i>Materiales y Recursos: Computadores personales de desarrollo, dispositivos móviles de prueba y plataformas en la nube con capa gratuita para estudiantes (Supabase para PostgreSQL/Auth/Storage, GitHub y servicios API de visión).</i> <i>Factores Facilitadores: Disponibilidad de bibliotecas de código abierto para el renderizado del odontograma interactivo, APIs consolidadas de reconocimiento óptico de caracteres y frameworks con alta velocidad de desarrollo.</i> <i>Factores Dificultadores y Mitigación:</i> <i>Variabilidad en formatos de presupuestos físicos: Se mitiga implementando una pantalla de validación previa donde se guía al usuario por el documento y se aprueba o corrige los datos extraídos por el OCR antes de persistirlos.</i> <i>Complejidad de interoperabilidad clínica: El sistema se acota a un enfoque centrado en el usuario, evitando la dependencia de integraciones con sistemas de clínicas dentales.</i>

B. PARTE II

4. Objetivos

Objetivo general	<i>Desarrollar una solución de software móvil para la gestión, seguimiento y trazabilidad del historial odontológico personal, integrando un odontograma interactivo, un módulo de ingesta asistida de documentos y orientación preventiva automatizada, bajo estándares de calidad y metodologías ágiles de ingeniería de software.</i>
Objetivos específicos	<i>Diseñar e implementar un modelo de datos relacional y seguro que soporte la estructura de piezas dentales bajo los estándares necesarios, registro de procedimientos clínicos, usuarios y almacenamiento de archivos médicos.</i> <i>Construir una aplicación móvil responsiva que incorpore el odontograma interactivo para la visualización del estado dental y navegación intuitiva por cuadrantes y piezas.</i> <i>Desarrollar un servicio de ingesta asistida mediante OCR para la digitalización y extracción de datos clave desde presupuestos y recetas médicas.</i> <i>Implementar un módulo de asistencia preventiva y generación de fichas clínicas exportables en PDF para facilitar la portabilidad de la información del paciente.</i> <i>Ejecutar un plan de pruebas de software (unitarias, integración y usabilidad) para certificar la estabilidad funcional, consistencia de datos y calidad de la solución desarrollada</i>

5. Metodología

Descripción de la Metodología
<i>Se aplicará una metodología ágil basada en el marco de trabajo Scrum, organizada en sprints alineados con las tres fases de la asignatura.</i> <i>Fase 1 - Definición y Diseño (S1 a S4): Levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura de software, modelado de la base de datos y prototipado UI/UX.</i> <i>Fase 2 - Desarrollo e Integración (S5 a S15): Construcción incremental del frontend móvil (vistas y odontograma), backend API, microservicio de OCR, almacenamiento en la nube e integración de servicios.</i> <i>Fase 3 - Certificación y Cierre (S16 a S18): Ejecución del plan de pruebas formales, corrección de observaciones, despliegue final y documentación de entrega.</i>

Definición de Roles y Responsabilidades (2 Integrantes):

Leo Gutierrez:

Gestión y Arquitectura del Proyecto: Planificación técnica de sprints, definición de arquitectura cliente-servidor y administración del repositorio central en GitHub.

Desarrollo Backend y Datos: Modelado, migración e implementación de la base de datos relacional (PostgreSQL/Supabase), reglas de seguridad y desarrollo de endpoints de la API REST.

Desarrollo Frontend Móvil: Construcción e integración completa de la aplicación móvil (React Native/Expo), renderizado de interfaces y programación de la lógica interactiva del odontograma.

Servicios de Visión e IA (OCR): Implementación del pipeline de procesamiento de imágenes, extracción de texto de presupuestos y algoritmos de parseo estructurado de entidades clínicas.

Ignacio Contreras:

Diseño UI/UX y Prototipado: Levantamiento visual, diseño de esquemas visuales y construcción de prototipos interactivos.

Plan de Aseguramiento de Calidad (QA): Diseño de la estrategia de pruebas del proyecto y especificación formal de casos de prueba funcional, no funcional.

Ejecución y Certificación de Pruebas: Ejecución de pruebas de caja negra, validación de endpoints, pruebas de usabilidad con usuarios finales y gestión de reportes de incidencias/bugs para certificación del software.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance (Fase 1)	Documento de Definición y Arquitectura APT	Informe formal que recopila requerimientos, modelo entidad-relación, arquitectura lógica y prototipos de interfaz.	Valida la viabilidad técnica y los fundamentos del proyecto antes de la etapa de desarrollo.
Avance (Fase 2)	Prototipo Funcional Móvil y Persistencia de Datos	Build ejecutable de la app móvil con autenticación de usuarios, visualización del odontograma y conexión con base de datos en la nube.	Demuestra el avance en el desarrollo y la correcta persistencia de la información médica.
Avance (Fase 2)	Módulo de Ingesta OCR Operativo	Servicio en la nube capaz de recibir imágenes de presupuestos y devolver entidades estructuradas para precargar en la app.	Acredita la resolución técnica del ingreso asistido de información.
Final (Fase 3)	Informe de Pruebas de Certificación y Software Desplegado	Matriz de pruebas de validación ejecutadas, manual de usuario y sistema completamente desplegado y operativo.	Certifica el cumplimiento de los estándares de calidad disciplinarios y la entrega formal de la solución.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
Gestión TI	Planificación y Gestión del Backlog	Definición de historias de usuario, estimación de sprints y control del repositorio.	Jira / Github	2 semanas	Leo Gutierrez	Facilitador: Alcance delimitado y sprints definidos.
Solución de Software	Diseño UX/UI y Prototipos Interactivos	Creación de flujos de usuario, diseño visual en alta fidelidad y prototipo	Figma	2 semanas	Ignacio Contreras	Facilitador: Mockups iniciales.
Modelos de Datos	Modelado de Datos y Configuración Cloud	Diseño entidad-relación, creación de tablas.	PostgreSQL, Supabase	2 semanas	Leo Gutierrez	Obstáculo: Normalización de la nomenclatura dental.
Solución de Software	Construcción Frontend Móvil y Odontograma	Desarrollo de vistas en React Native, lógica reactiva del odontograma y navegación.	Node.js, Expo, React Native	4 semanas	Leo Gutierrez	Facilitador: Prototipos
Solución de Software	Desarrollo de Pipeline OCR e IA	Implementación del servicio de procesamiento óptico y parseo estructurado de documentos.	Python / Cloud Vision API	3 semanas	Leo Gutierrez	Obstáculo: Variabilidad de formatos físicos de presupuesto.
Solución de Software	Integración Global y Asistente Preventivo	Consumo de APIs en la app móvil, carga de radiografías y módulo de asistencia preventiva.	Supabase, API REST	3 semanas	Leo Gutierrez	
Pruebas de Calidad	Diseño de Matriz y Casos de Prueba	Elaboración del plan de pruebas, casos de prueba funcionales, de integración y de límites.	Planillas QA, Guías Duoc	2 semanas	Ignacio Contreras	Facilitador: Especificación clara de requerimientos.
Pruebas de Calidad	Ejecución de Pruebas y Certificación de Software	Ejecución de pruebas de caja negra, pruebas de API, pruebas de usabilidad y reporte de bugs.	Postman, Dispositivos de prueba	2 semanas	Ignacio Contreras	Facilitador: Detección y corrección temprana de errores.

Fase 1



8. Carta Gantt

[illegible]